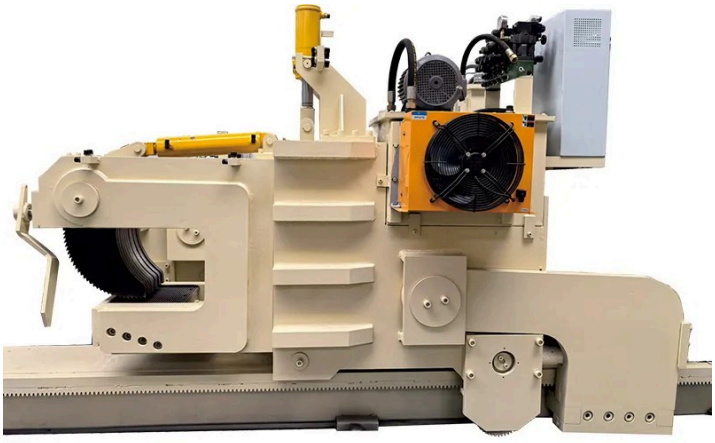
〈제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서〉

1. 대상 장비/공정	**1.1 장비/공정 명**
	스트레쳐(Aluminum Extrusion Stretcher / Stretch Leveler) / 압출된 알루미늄 프로파일을 양 끝 척(jaw)으로 잡고 길이방향 인장(stretch)으로 직진도를 교정하고 잔류응력을 완화하는 성형 후공정
	1.2 선정 근거/이유
	공정 대표성: 스트레쳐는 알루미늄 압출 라인의 핵심 후공정 설비로, 압출 직후 풀러(puller)·런아웃 테이블을 통과한 프로파일을 양 끝 유압 척(jaw)으로 클램핑하여 길이방향으로 0.5~3% 인장을 가함으로써 압출 시 발생한 휨·비틀림을 직진(straightening)으로 교정하고 잔류응력을 완화하는 변환공정의 대표 단위설비임. 공정 변수 다양성: 교정 품질은 목표 인장률(stretch %)·정격 인장력(kN)·척 클램프압(bar)·인장 속도·프로파일 단면적/길이 등 다양한 정적 사양과 운전 조건의 영향을 받으므로 표준 구조로 관리할 필요가 있음. 품질·안전 관리 필요성: 스트레쳐는 수백 kN의 인장력과 고압 유압을 사용하는 설비로 척(jaw)·그립·유압 실린더의 마모와 직진도(mm/m)·교정 정밀도가 제품 품질에 직결되므로, 식별·기술사양·운영·공정·예지보전·시계열 정보를 체계적으로 관리해야 함. 참조모델 확산성: 스트레쳐는 고정척부·이동척부(인장 캐리지)·유압 파워유닛·제어부로 구성되며, 이 구조는 단동/복동 스트레쳐 및 스트레치 레벨러·텐션 레벨러 등 타 형식 인장교정기에도 확장 적용 가능하여 제조데이터 표준 참조모델로 적합함.
2. 서브모델 (#01)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Digital Nameplate
	2.2 서브모델 필요성
	장비 식별성 확보: 제조사·모델·인장력·인장 행정·척 방식에 따라 성능과 운전 조건이 다르므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음. 추적성 확보: 제조사·모델명·시리얼·제조일자·인증 정보를 표준화하여 장비 적합성 확인, 유지보수 문서·공정 데이터 연계의 기준 식별 정보로 활용함. 인증·규제 대응: 스트레쳐는 수백 kN의 인장력과 고압 유압을 갖는 기계설비로 CE(기계지침) 등 안전 인증 정보를 체계적으로 관리함.
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿** 서브모델 템플릿 명: Digital Nameplate for Industrial Equipment 버전: Ver.3.0.1 / 발행일: 2025-10-14 / 참조일: 2026-06-25 IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함. 대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함. 스트레쳐는 전기 구동·유압 제어부가 있는 설비이므로 펌웨어/소프트웨어 버전을 실제 값으로 표기함. □ **외부 서브모델 템플릿** □ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음. 템플릿 포함 정보: 자산 식별자(URIOfTheProduct), 제조사 정보(제조사명·제품 지정명·제품군), 제품 식별(제품 타입·주문 코드·품목 번호), 버전 정보(HW/FW/SW)·제조 연도/일자, 제조사 주소(도로명·우편번호·도시·국가), 인증/마킹 정보(마킹명·인증서 번호·발행/만료일) 등 IDTA 02006 표준 항목. 각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS/IEC CDD 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용함. 이러한 이유로 Digital Nameplate 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. 단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.
	2.5 데이터 수집 경로
	표준 참조: IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment(02006-3-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId(primary)와 supplemental semanticId를 적용하여 제조사·제품·식별·버전·인증 정보를 표준 구조로 구성함. 명판 및 인증 자료: 스트레쳐의 제품 명판·기계 명판(Nameplate)·데이터시트·사용자 매뉴얼·제조사 공개 웹페이지를 참고하여 예시 데이터를 도출함. 실제 장비에서는 제품명·모델명·시리얼 번호·제조사 정보·제조연도·제조일자·원산지·제조 시설 식별자·기계 인증 정보(CE·Machinery Directive 등)·마킹·인증서 번호·발행일/만료일을 명판 및 데이터시트에서 확인하여 입력함. 현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 장비 명판·인증서 원본·제조사 제품 식별 정보·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함. 버전 정보 관리: 스트레쳐는 유압 인장 제어를 위한 PLC·제어 소프트웨어를 탑재하므로 하드웨어(설계)·펌웨어·제어 소프트웨어 버전을 명판 정보에 함께 관리하여 제어 로직 변경 이력 추적에 활용함.



[그림] 알루미늄 압출 형재용 스트레쳐(인장교정기) 전체 라인 실사진. 전경 우측의 적색 유압 인장헤드(스트레칭 헤드)와 대형 유압실린더, 좌측의 조작 콘솔, 그리고 형재를 이송·정렬하는 장대형 스트레쳐 베드(롤러 테이블)가 보인다. 압출 직후 냉각 테이블에서 이송된 형재 양단을 그립(조)으로 물어 길이방향으로 0.5~3% 인장하여 비틀림·휨을 교정하는 전형적인 압출 스트레쳐 설비 구성이다. (출처: YeJing Machinery (yjing-extrusion.com))



[그림] 압출 스트레쳐 인장헤드(스트레칭 헤드) 유닛 클로즈업 실사진. 형재를 물어 잡는 그립 조(jaw) 클램핑 기구, 인장력을 발생시키는 유압실린더, 우측의 유압 파워유닛과 오일쿨러(냉각팬)가 캐리지 베이스 위에 통합 구성된 모습을 보여준다. 그립 개구부와 클램핑 기구는 형재 단면 형상·인장강도에 맞춰 맞춤 설계된다. (출처: Yuexing Aluminium Extrusion (aluextrusion-en.com))

2. 서브모델 (#02)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Handover Documentation

2.2 서브모델 필요성

문서 표준화: 스트레쳐는 고정척부·이동척부(인장 캐리지)·유압 파워유닛·제어부가 결합된 기계설비이므로 사용자 매뉴얼·설치/유지보수 지침·척(jaw)·그립 교체 절차·유압 점검 절차·안전 자료를 표준 메타데이터로 구조화할 필요가 있음.

운영 지원: 설치부터 유지보수(척·그립 교체, 유압 실린더 점검, 작동유 관리)까지 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회·활용을 지원함.

규제 대응: CE(기계지침)·안전 가드·고압 유압·인장 안전 등 안전 기능 관련 문서 및 인증서를 체계적으로 관리함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

서브모델 템플릿 명: Handover Documentation

버전: Ver.2.0.1 / 발행일: 2025-11-03 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·척/그립 교체·유압 유지보수 문서·기계 인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서 1종(운영 매뉴얼)을 예시로 표현함.

(적용 예시 문서는 Stretcher_OperatingManual_Example.html이며, 문서 버전은 1.0, 지원 언어는 en 및 ko, 문서 상태는 released로 적용함.)

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.

템플릿 포함 정보: 문서 식별자([0]·DomainId·주식별 여부), 문서 분류(VDI 2770 ClassId·ClassName·분류체계), 버전·언어·상태, 문서 메타데이터(제목·설명·키워드), 작성 조직(약칭·공식명), 그리고 실제 문서 파일을 첨부하는 DigitalFile(File 타입, semanticId 0173-1#02-ABK126#002) 등 IDTA 02004 표준 항목.

각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용하며, 템플릿이 비표준 URL을 부여한 항목도 임의 수정 없이 원본을 유지함.

이러한 이유로 Handover Documentation 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.
단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Handover Documentation(02004-2-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로, 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류([0]·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함.
공개 문서 및 매뉴얼: 스트레쳐 사용자 매뉴얼·설치 및 시운전 가이드·인장 공정 설정 매뉴얼·척(jaw)/그립 교체 절차서·유압 시스템 점검/작동유 관리 절차서·데이터시트·유압 회로도/계장도·부품 카탈로그·제품 사양서 및 제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터(문서 식별자·분류·버전·언어·상태·작성 조직·디지털 파일)를 도출함.
인증 및 규제 관련 문서: CE·Declaration of Conformity·기계 안전 검사 성적서·유압 압력시험 성적서·인장력 검교정 성적서 등 인증·적합성 문서를 VDI 2770 Certificates/declarations 분류의 문서로 관리함.
현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일(첨부)을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.

2. 서브모델 (#03)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Technical Data

2.2 서브모델 필요성

기술사양 표준화: 정격 인장력·인장 행정·인장률 범위·척 방식/척압·직진도 정밀도·유압 시스템 압력·치수 등 주요 정적 기술사양을 표준 구조로 정의함.
장비 비교·선정 지원: 제조사·모델에 따라 인장력·인장 행정·처리 프로파일 단면적/길이·직진도 정밀도가 다르므로 공통 형식으로 제공함.
공정 설계 지원: 인장력·인장률 범위·처리 프로파일 단면적/길이·직진도 정밀도를 고려해 대상 프로파일·합금에 대한 교정 적합성을 판단하도록 기술사양을 제공함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿
서브모델 템플릿 명: Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing
버전: Ver.2.0.1 / 발행일: 2025-11-03 / 참조일: 2026-06-25
IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 제조사 정보·제품 분류 및 주요 기술사양을 표준화된 형태로 제공하기 위해 Technical Data 템플릿을 활용함.
대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Technical Data V2.0.1의 계층 구조에 따라 TechnicalPropertyAreas(SML) 아래에 [0]~[3](SMC)을 두고, 각 반복 요소 아래를 장비 시스템(SMC)과 특성 그룹(SMC)으로 2단계 세분화한 후 개별 SME를 배치함. 공식 ECLASS Release 16.0의 Basic CSV 및 Asset XML을 검토하여 StretchStroke, StraightnessAccuracy, JawClampingType, JawClampingPressure, HydraulicSystemPressure, ProcessMaterial, RatedVoltage, DriveMotorPower, 장비 외형 치수·중량 및 운전 주위온도에 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 적용함. RatedTensileForce, TensileForceRange, StretchRatioRange, StretchSpeed, MaxProfileCrossSection, MaxProfileLength 등 직접 대응하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않은 장비 고유 항목에만 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 적용함. 자유 서술형 텍스트가 아니므로 SpecificDescriptions는 사용하지 않음.
□ **외부 서브모델 템플릿**
□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ GeneralInformation·ProductClassifications는 Technical Data SMT 구조와 semanticId를 변경 없이 적용함. 계측형 기술사양은 TechnicalPropertyAreas(SML) > [0]~[3](SMC) > 장비 시스템(SMC) > 특성 그룹(SMC) > 개별 SME 순서로 세분화함. TechnicalPropertyAreas의 semanticId는 0173-1#02-ABK163#002, 반복 TechnicalPropertyArea의 semanticId는 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002를 사용함. 하위 Section SMC의 주 semanticId는 KOSMO ConceptDescription 식별 규칙에 따라 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0을 사용하고, IDTA Technical Data V2.0.1의 원본 의미인 https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary는 supplementalSemanticIds로 유지함. 개별 SME는 공식 ECLASS Release 16.0과 IEC CDD를 우선 검토하고, 확인된 표준 코드만 사용하며 그 외 항목은 사업 IRI 규칙의 ids/cd로 부여함

1. GeneralInformation

표 경로 (TechnicalData): GeneralInformation

표 경로 (TechnicalData): GeneralInformation / ProductImages / [0]

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleCompany Co., Ltd.	0173-1#02-AAO677#004
File	CompanyLogo	제조사로고파일	/aasx/files/images/company_logo.png	0173-1#02-ABI776#002
MLP	ManufacturerProductDesignation	제조사가	Aluminum Extrusion Stretcher@en	0173-1#02-AAW338#003

		지정한 제품명		
Prop	ManufacturerArticleNumber	제조사 품목번호	ART-STR-600	0173-1#02-AAO676#005
Prop	ManufacturerOrderCode	제조사 주문코드	HKM-STR-600	0173-1#02-AAO227#004
SML	**ProductImages**	제품이미지 목록	-	0173-1#02-ABM220#001
SMC	**[0]**	제품이미지 반복항목	-	0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001
File	ImageFile	제품이미지 파일	/aasx/files/images/STR600_ProductImage.jpg	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote	제품이미지 설명	Aluminum extrusion stretcher overview@en	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications

표 경로 (TechnicalData): ProductClassifications / [0]

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SML	ProductClassifications	제품분류 목록	-	0173-1#02-ABK162#002
SMC	[0]	제품분류	-	0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002

		반복 항목		
Prop	ClassificationSystem	제품 분류 체계	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	분류 체계 버전	16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ClassificationSystemUrl	분류 체계 URL	https://eclass.eu	https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0
Prop	ProductClassId	제품 분류 식별자	0173-1#01-AKK151#020	0173-1#02-ABG776#003
Prop	ProductClassCodedName	분류 계층 내 제품 클래스 코드	36-63-13-11	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName	제품 분류명	Straightening machine for bar and pipe (machine tool)@en	0173-1#02-ABK273#002

3. TechnicalPropertyAreas / [0] / TensionSystem / PerformanceCharacteristics

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SML	TechnicalPropertyAreas	기술 속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	[0]	인장 시스템 기술 속성 영역	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	TensionSystem	인장 시스템	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
SMC	PerformanceCharacteristics	인장 성능 특성	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
Prop	RatedTensileForce	정격 인장력(스트레치 인장 시 발생 가능한 최대 인장력)	620 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0
Range	TensileForceRange	인장력 운전 범위(최소~정격)	min 400 / max 1000 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0
Prop	StretchStroke	인장 행정(이동척 캐리지 최대 이동 거리)	1200 mm	0173-1#02-ABC413#004
Range	StretchRatioRange	인장률(stretch %) 설정 가능 범위	0.5 ~ 3 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0
Prop	StraightnessAccuracy	교정 후 직진도 정밀도(단위 길이당 휨)	0.3 mm/m	0173-1#02-BAA343#009

4. TechnicalPropertyAreas / [1] / JawAndHydraulicSystem / MechanicalCharacteristics

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	[1]	척 및 유압 시스템 기술 속성 영역	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002

SMC	JawAndHydraulicSystem	척 및 유압 시스템	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
SMC	MechanicalCharacteristics	기계 및 유압 특성	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
Prop	JawClampingType	척(jaw) 클램핑 방식	Hydraulic (유압 클램프)	0173-1#02-AAK787#005
Prop	JawClampingPressure	척 클램프 정격 유압(클램프압)	180 bar	0173-1#02-AAZ270#004
Prop	JawOpeningWidth	척 개구 폭(클램핑 가능 단면 폭)	400 mm	0173-1#02-AAJ628#006
Prop	HydraulicSystemPressure	유압 시스템 정격 압력	210 bar	0173-1#02-ABI704#003
Range	StretchSpeed	인장(스트레치) 속도	min 0 / max 50 mm/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0

5. TechnicalPropertyAreas / [2] / ProfileAndDriveSystem / PerformanceCharacteristics

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	[2]	프로파일 및 구동 시스템 기술 속성 영역	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	ProfileAndDriveSystem	프로파일 및 구동 시스템	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
SMC	PerformanceCharacteristics	처리 능력 및 구동 성능 특성	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
Prop	MaxProfileCrossSection	처리 프로파일 최대 단면적	3500 mm2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0
Prop	MaxProfileLength	처리 프로파일 최대 길이	45 m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0
Prop	ProcessMaterial	대상 소재	Aluminum extrusion profile (6xxx series)	0173-1#02-ABM847#001
Prop	RatedVoltage	장비 정격 공급 전압(AC)	380 V	0173-1#02-AAF583#006
Prop	DriveMotorPower	유압 파워유닛 구동 모터 정격 출력	55 kW	0173-1#02-AAF442#005

6. TechnicalPropertyAreas / [3] / EquipmentBody / DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	[3]	장비 본체 기술 속성 영역	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	EquipmentBody	장비 본체	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
SMC	DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics	외형 치수·중량 및 환경 특성	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0
Prop	Length	설비 외형 길이(인장 베드 포함)	52000 mm	0173-1#02-ABE774#004
Prop	Width	설비 외형 폭	2200 mm	0173-1#02-AAG933#006
Prop	Height	설비 외형 높이	1800 mm	0173-1#02-BAE355#008
Prop	DeadWeight	설비 자체 중량(공시 중량)	38000 kg	0173-1#02-AAJ633#005

Prop	AmbientTemperatureMin	운전 중 최소 주위온도	-10 ℃	0173-1#02-ABL437#002
Prop	AmbientTemperatureMax	운전 중 최대 주위온도	45 ℃	0173-1#02-ABL438#002

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Generic Frame for Technical Data(02003 2-0-1)의 GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas 구조에 따라 일반 정보·제품 분류·장비 특화 기술사양을 구성함. 계측형 기술 속성은 TechnicalPropertyAreas(SML) > [0]~[3](SMC) > 장비 시스템(SMC) > 특성 그룹(SMC) > 개별 SME 순서로 배치함.

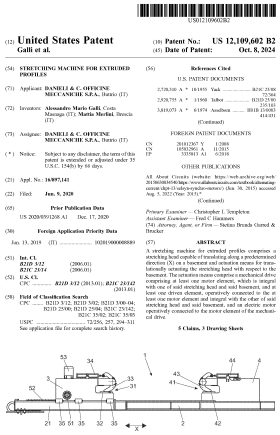
eClass/CDD 우선검토: 자체 정의(ids/cd)에 앞서 공식 ECLASS Release 16.0 및 IEC CDD를 재검토함. 공식 ECLASS Release 16.0의 Basic CSV 및 Asset XML을 재검토하여 StretchStroke, StraightnessAccuracy, JawClampingType, JawClampingPressure, HydraulicSystemPressure, ProcessMaterial, RatedVoltage, DriveMotorPower, 장비 외형 치수·중량 및 운전 주위온도에 의미가 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 적용함. 정확히 대응하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않은 장비 고유 항목에만 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 적용함.

분류코드 선택 근거: ECLASS 16.0의 금속 성형·교정기계 계열에서 본 장비(알루미늄 압출재 인장교정기/스트레치 레벨러)에 가장 근접한 Straightening machine for bar and pipe (machine tool) — ProductClassId=0173-1#01-AKK151#020, 코드명 36-63-13-11 을 선정함. 압출 형재는 봉/관과 동일한 장척 제품이라 본 분류가 직접 대응하며, 전용 스트레치 레벨러 분류는 ECLASS에 미정의됨.

ECLASS 검색 기준: 공식 ECLASS Release 16.0의 온라인 사전 및 배포 자료에서 Classification system·Product class ID·코드명·분류명을 확인하여 적용함. 본 장비는 Straightening machine for bar and pipe (machine tool), ProductClassId=0173-1#01-AKK151#020, 코드명 36-63-13-11을 적용함. 정확히 대응하는 표준 프로퍼티를 확인하지 못한 항목은 사업 IRI 규칙에 따라 ids/cd로 부여함.

제조사 사양서 및 데이터시트 참조: 스트레쳐의 정격 인장력(kN)·인장력 범위·인장 행정(stroke)·인장률(stretch %) 범위·척(jaw) 방식 및 척 클램프압(bar)·직진도 정밀도(mm/m)·유압 시스템 압력(bar)·처리 프로파일 최대 단면적/길이·구동 모터 출력·정격 전압·외형 치수·중량·사용 온도 등을 제조사 데이터시트 및 기술 사양표에서 확인하여 도출함.

현장 적용 자료: 실제 현장 적용 시에는 장비 명판·데이터시트·사용자 매뉴얼·설비 사양서·구매 사양서·검사 성적서에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.



(12) **United States Patent**
Galli et al.

(10) **Patent No.: US 12,109,602 B2**
(45) **Date of Patent: Oct. 8, 2024**

(54) **STRETCHING MACHINE FOR EXTRUDED PROFILES**

(71) Applicant: **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.**, Buttrio (IT)

(72) Inventors: **Alessandro Mario Galli**, Costa Masnaga (IT); **Mattia Merlini**, Brescia (IT)

(73) Assignee: **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.**, Buttrio (IT)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 66 days.

(21) Appl. No.: **16/897,141**

(22) Filed: **Jun. 5, 2020**

(65) **Prior Publication Data**
US 2020/0391248 A1 Dec. 17, 2020

(30) **Foreign Application Priority Data**
Jun. 13, 2019 (IT) 102019000008589

(51) **Int. Cl.**
B21D 3/12 (2006.01)
B21C 29/14 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**
CPC ***B21D 3/12*** (2013.01); ***B21C 29/142*** (2013.01)

(58) **Field of Classification Search**
CPC B21D 3/12; B21D 3/02; B21D 3/00-04; B21D 25/00; B21D 25/06; B21C 29/142; B21C 35/02; B21C 35/00
USPC 72/256, 257, 204-311
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS
2,720,300 A * 10/1955 Vack B21C 23/08 72/60
2,820,755 A * 1/1958 Talbot B21D 25/00 72/60
3,810,373 A * 5/1974 Asselborn B01B 1/00 414/491
(Continued)
FOREIGN PATENT DOCUMENTS
CN 201812367 Y 1/2008
CN 105512302 A 11/2015
EP 3359813 A1 8/2018
OTHER PUBLICATIONS
All About Circuits (website: https://web.archive.org/web/20150810034040/https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-13/safety/public-sensors/) (Jun. 30, 2015) accessed Aug. 3, 2022 (Year: 2015).
(Continued)
Primary Examiner — Christopher L Templeton
Assistant Examiner — Trudi C Hanssen
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Stetina Brunda Garred & Brucker

(57) **ABSTRACT**
A stretching machine for extruded profiles comprises a stretching head capable of translating along a predetermined direction (X) on a basement and actuation means for translating the stretching head along the direction (X) on the basement. The actuation means comprise a mechanical drive comprising at least one motor element, which is integral with one of said stretching head and said basement, and at least one driven element, operatively connected to the at least one motor element and integral with the other of said stretching head and said basement, and an electric motor operatively connected to the motor element of the mechanical drive.

5 Claims, 3 Drawing Sheets

[그림] 압출 형재용 스트레칭 머신(인장교정기)의 구조·작동원리를 기재한 등록특허 US 12,109,602 B2 'STRETCHING MACHINE FOR EXTRUDED PROFILES'(출원인: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., 2024-10-08 등록) 표지면. 하단 도면에 헤드형(head-shaped) 스트레칭 헤드, 고정·가동 그립 클램프(31,41), 인장방향(X), 유압/전기식 액추에이션 구동 메커니즘 등 부호가 표기된 기계 단면 원리도가 포함되어 있다. Abstract에는 길이방향 인장으로 형재를 사전 결정된 방향으로 교정하는 인장교정 원리와 유압식 대비 전기식 인장헤드 구동 구성이 기술되어 있다. (압출 스트레쳐 전용 ISO/IEC 표준은 존재하지 않아 실제 기술문헌인 등록특허 원리 도면을 사용) (출처: USPTO 등록특허 US 12,109,602 B2 (Danieli & C. Officine Meccaniche))

2. 서브모델 (#04)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Operational Data

2.2 서브모델 필요성

운영 현황 표준화: 스트레쳐의 현재 운전 상태·운전 모드·계측 운영값·알람·누적 카운터 등 운영 데이터를 데이터 성격별 컬렉션으로 표준화하여 가동 모니터링·이상 감지·운영 분석에 활용함.

활용 시나리오: ① 운영자가 ProductionControl/OperationMode·ProcessMonitoring/MeasuredValues로 현재 인장력·신율·척압·유압을 모니터링하여 정상 인장 여부를 판단함. ② 정비팀이 ConditionMonitoring/AlarmInformation·ProductionPerformance/Counters(누적 가동시간·인장력 알람·척 교체 횟수)를 근거로 척·그립 교체 주기를 산정함. ③ MES가 누적 처리 본수·가동시간을 수집하여 설비 가동률·생산성을 집계함.

※ 본 참조모델은 kind=Template(Type)·Passive AAS이므로 동적 프로퍼티의 구조·의미를 정의하고, 예시값은 특정 시점의 대표 운영 스냅샷 1건으로 표기함(실시간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 적용).

2.3 서브모델 개발 방법

□ **IDTA 서브모델 템플릿**

□ **외부 서브모델 템플릿**

☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**

자체 제작 사유: IDTA에 스트레쳐 운영현황 데이터에 특화된 표준 서브모델 템플릿이 없어 자체 정의함. (자체제작 중복검사: IDTA 저장소의 운영 관련 템플릿은 ProcessParameters(공정 입력 조건)·Time Series Data(시계열 레코드 구조)로 목적이 상이하며, 현재 운전 상태·알람·누적 카운터를 종합 제공하는 공개 표준 템플

릿이 존재하지 않아 자체 제작함.)
개발 방법: Operational Data를 ProductionControl·ProcessMonitoring·ConditionMonitoring·ProductionPerformance의 업무 영역 SMC로 구분하고, 각 영역 아래에 OperationMode·MeasuredValues·AlarmInformation·Counters 데이터 그룹 SMC를 둔 후 개별 SME를 배치함. 공식 ECLASS Release 16.0 및 IEC CDD를 우선 재검토하여 StretcherOperationMode에는 Operating mode(0173-1#02-AAR633#005), CumulativeOperatingHours에는 operating time(0173-1#02-AAZ825#004)을 적용함. StretcherAlarmCode는 스트레쳐 제조사 정의 알람 코드로, 의미가 정확히 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 확인하지 못하여 사업 IRI 규칙의 전용 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0)을 적용함. 스트레쳐 고유 계측·누적 항목은 정확히 대응하는 표준 프로퍼티가 없어 ids/cd로 부여함.

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 운영 데이터는 OperationalData(SM) > 업무 영역(SMC) > 데이터 그룹(SMC) > 개별 SME 순서로 세분화함. ProductionControl > OperationMode에는 운전 상태·모드를, ProcessMonitoring > MeasuredValues에는 계측 스냅샷을, ConditionMonitoring > AlarmInformation에는 알람을, ProductionPerformance > Counters에는 생애 누적 카운터를 배치함. 각 프로퍼티의 용도와 데이터 소스는 정의 열에 명시하며, 예시값은 대표 운영 스냅샷 1건임.

1. ProductionControl / OperationMode (운전 제어 및 모드)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	ProductionControl	생산 운전 제어 영역	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionControl/1/0
SMC	OperationMode	운전 상태 및 모드 그룹	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	StretcherOperationState	현재 운전 상태 (Run/Idle/Clamping/Stretching/Stopped)	Stretching	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherOperationState/1/0
Prop	StretcherOperationMode	현재 운전 모드(Auto/Manual)	Auto	0173-1#02-AAR633#005
Prop	JawClampState	척(jaw) 클램프 상태(Open/Clamped)	Clamped	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawClampState/1/0
Prop	CurrentRecipeId	현재 적용 운전 레시피 식별자	STR-RCP-003	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0

2. ProcessMonitoring / MeasuredValues (공정 계측 운영값·스냅샷)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	ProcessMonitoring	공정 운전 계측 영역	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessMonitoring/1/0
SMC	MeasuredValues	현재 계측값 스냅샷 그룹	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredValues/1/0
Prop	MeasuredTensileForce	현재 인장력 측정값(대표 스냅샷)	620 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredTensileForce/1/0
Prop	MeasuredStretchElongation	현재 신율(인장률) 측정값	1.2 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredStretchElongation/1/0
Prop	MeasuredJawClampPressure	척 클램프 압력 측정값	180 bar	0173-1#02-ABI704#003
Prop	MeasuredHydraulicPressure	유압 시스템 압력 측정값	210 bar	0173-1#02-ABI704#003
Prop	MeasuredCarriagePosition	이동척 캐리지 위치 측정값	860 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredCarriagePosition/1/0

3. ConditionMonitoring / AlarmInformation (상태 감시 및 알람)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	ConditionMonitoring	설비 상태 감시 영역	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionMonitoring/1/0
SMC	AlarmInformation	활성 알람 및 이벤트 정보 그룹	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmInformation/1/0

Prop	StretcherAlarmCode	현재 활성 알람/에러 코드(제조사 정의 키, valueType=string)	E-FORCE-HIGH	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0
MLP	StretcherAlarmText	현재 활성 알람 메시지(다국어)	인장력 상한 초과: 척 슬립 또는 과부하 경고@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmText/1/0
Prop	StretcherAlarmSeverity	알람 심각도 (None/Warning/Critical)	Warning	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmSeverity/1/0
Prop	LastAlarmTimestamp	최근 알람 발생 시각	2026-06-18T10:24:05Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0

4. ProductionPerformance / Counters (생산 성과 및 생애 누적 카운터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	ProductionPerformance	생산 성과 및 누적 실적 영역	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPerformance/1/0
SMC	Counters	장비 생애 누적 카운터 그룹	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Counters/1/0
Prop	CumulativeOperatingHours	누적 가동 시간	21800 h	0173-1#02-AAZ825#004
Prop	CumulativeStretchedCount	장비 설치·시운전 이후 생애 누적 인장교정 처리 본수(비가역 총계, 장비 적산기 기준)	845000 ea	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeStretchedCount/1/0
Prop	JawReplacementCount	누적 척(jaw)/그립 교체 횟수	7	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawReplacementCount/1/0
Prop	MaintenanceCycleCount	누적 정비 횟수	4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: Operational Data를 ProductionControl > OperationMode, ProcessMonitoring > MeasuredValues, ConditionMonitoring > AlarmInformation, ProductionPerformance > Counters 계층으로 세분화함. 공식 ECLASS Release 16.0 및 IEC CDD를 우선 검토하여 StretcherOperationMode에는 Operating mode(0173-1#02-AAR633#005), CumulativeOperatingHours에는 operating time(0173-1#02-AAZ825#004)을 적용함. MeasuredJawClampPressure와 MeasuredHydraulicPressure에는 ECLASS Operating pressure(0173-1#02-ABI704#003)를 적용하고, StretcherAlarmCode는 스트레쳐 제조사 정의 알람 코드로, 의미가 정확히 대응하는 ECLASS 프로퍼티를 확인하지 못하여 사업 IRI 규칙의 전용 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0)을 적용함.

운전 상태/계측 자료: DCS/PLC·HMI·로드셀(인장력)·리니어 엔코더(캐리지 위치/신율)·유압 압력센서에서 취득하는 현재 운전 상태·운전 모드·척 클램프 상태·인장력/신율/척압/유압/캐리지 위치 측정값을 ProductionControl/OperationMode·ProcessMonitoring/MeasuredValues에 반영함.

알람/누적 자료: 제어기 알람 이력·이벤트 로그에서 활성 알람 코드/메시지/심각도(인장력 상한 초과·척 슬립·유압 이상)를, 설비 운전 적산기에서 누적 가동시간·처리 본수·척 교체 횟수·정비 횟수를 도출하여 ConditionMonitoring/AlarmInformation·ProductionPerformance/Counters에 반영함.

데이터↔프로퍼티 매핑: DCS/PLC 태그를 프로퍼티에 1:1 매핑함(예: 운전상태→StretcherOperationState, 인장력→MeasuredTensileForce, 알람워드→StretcherAlarmCode, 적산처리본수→CumulativeStretchedCount).

인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.

현장 적용 자료: ※ kind=Template(Type)이라 예시값은 대표 운영 스냅샷이며, 실시간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 DCS/SCADA/히스토리안 태그와 매핑함.

2. 서브모델 (#05)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Parameters Type

2.2 서브모델 필요성

공정 파라미터 표준화: 스트레쳐가 수행하는 인장(스트레치)·클램핑 공정의 운전 목표·설정값(목표 인장률·목표 인장력·인장 속도·척 클램프압 등)을 표준 구조로 정의하여 공정 셋업·재현성 확보·운전 기준 교환에 활용함.

활용 시나리오: 공정 엔지니어가 합금·프로파일 단면적 변경 시 ProcessParameters의 목표 인장률·인장력·인장 속도 설정값을 운전 기준으로 내려 셋업을 표준화하고, 동일 사양 설비 교체 시 동일 설정값을 이식하여 재현성을 확보함. 클램핑 공정의 척 클램프압·유지 시간 설정값으로 척 슬립 없는 안정 클램핑을 표준화함.

Passive(static) AAS 원칙에 따라 실시간 측정값은 제외하고 공정별 설정값(setpoint) 등 정적 파라미터만 포함하며, 실측 운영값은 Operational Data(#04)에서 다룸(역할 분리).

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

서브모델 템플릿 명: Process Parameters – Part 1: Type

버전: Ver.1.0 / 발행일: 2025-07-02 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters(IDTA 02031-1)는 자산이 수행하는 공정을 Processes>Process 구조로 인스턴스화하여 공정 파라미터를 표준 구조로 표현하는 IDTA 공식 템플릿으로, 인장·클램핑 공정에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Processes(SMC) 하위에 인장(Stretching) 공정과 클램핑(Jaw Clamping) 공정 2종을 Process__00__·Process__01__(SMC)로 인스턴스화함. Processes는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0, 각 Process__NN__은 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0을 사용하고, ProcessId 등 기본 필드의 semanticId는 IDTA IRI를 그대로 사용함. 공식 ECLASS Release 16.0을 검토하여 ProfileMaterial, TargetStraightness, JawType, GripInsertMaterial, HydraulicFluid, JawClampPressureSetpoint에는 의미가 대응하는 표준 IRDI를 적용함. TargetStretchRatio, TargetTensileForce, StretchSpeedSetpoint, ProfileCrossSection, WearGripInsert, ClampHoldTimeSetpoint 등 직접 대응하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않은 항목에만 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 부여함.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02031-1의 Processes(SMC) > Process__NN__(SMC) 구조를 적용함. 상위 Processes의 semanticId는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0, 반복 공정 인스턴스 Process__00__·Process__01__의 semanticId는 https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0임. 인장 공정은 ProductParameters·ProcessParameters·ResourceParameters·ProcessBoM 범주로 특화하고 클램핑 공정을 추가 인스턴스로 구성함.

인장 공정 (Processes / Process__00__)

표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__00__

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Processes**	공정 목록 (Processes)	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0
SMC	**Process__00__**	인장(스트레치) 교정 공정 인스턴스	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	STR-STRETCH-001	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정 명	Stretching	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription	공정 설명(다국어)	Longitudinal stretching of aluminum profile to correct straightness and relieve residual stress@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정 시간(1본 인장 사이클)	PT25S	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0

1. Processes / Process__00__ / ProductParameters (프로파일 파라미터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProductParameters**	가공 대상(프로파일) 파라미터	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0
Prop	ProfileMaterial	대상 프로파일 합금	Aluminum 6063-T1	0173-1#02-ABM847#001

Prop	ProfileCrossSection	대상 프로파일 단면적	1800 mm2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0
Prop	TargetStraightness	목표 직진도 (교정 목표)	0.3 mm/m	0173-1#02-BAA343#009

2. Processes / Process__00__ / ProcessParameters (공정 설정값)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProcessParameters**	공정 파라미터 (설정값) 모음	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
Prop	TargetStretchRatio	목표 인장률 (stretch %) 설정값	1.2 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0
Prop	TargetTensileForce	목표 인장력 설정값	620 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0
Prop	StretchSpeedSetpoint	인장 속도 설정값	30 mm/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0

3. Processes / Process__00__ / ResourceParameters (자원 파라미터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ResourceParameters**	설비·자원 파라미터	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0
Prop	JawType	공정에 사용되는 척(jaw)/그립 타입	Serrated hydraulic jaw	0173-1#02-AAK787#005
Prop	GripInsertMaterial	그립 인서트 재질	Tool steel (heat-treated)	0173-1#02-AAM562#003

4. Processes / Process__00__ / ProcessBoM (공정 소요 자재)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProcessBoM**	공정 소요 자재(BoM)	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
Prop	WearGripInsert	소모성 그립 인서트	세레이션 그립 인서트	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0
Prop	HydraulicFluid	소모성 작동유	유압 작동유 (ISO VG 46)	0173-1#02-AAZ425#007

클램핑 공정 (Processes / Process__01__)
표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__01__
표 경로 (ProcessParameters): Processes / Process__01__ / ProcessParameters

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Process__01__**	척 클램핑(Clamping) 공정 인스턴스	-	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	STR-CLAMP-002	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정 명	Jaw Clamping	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0

MLP	ProcessDescription	공정 설명 (다국어)	Hydraulic clamping of profile ends by both jaws before stretching@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정 시간	PT3S	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0
Prop	JawClampPressureSetpoint	척 클램프압 설정값	180 bar	0173-1#02-AAZ819#004
Prop	ClampHoldTimeSetpoint	클램프 유지 시간 설정값	1.5 s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Process Parameters Part 1: Type(02031-1)에서 제시하는 Processes>Process 구조를 기본으로 하여 인장 공정·클램핑 공정의 입력 조건(ProcessId·ProcessName·ProcessDescription·PlannedProcessTime·ProcessParameters)을 구성함.

작업지시 및 공정 자료: 운전 기준서·인장 교정 설계 데이터시트·공정 도면·대상 프로파일 정보 등을 참고하여 공정 식별자·공정 명·공정 설명·계획 공정 시간을 도출함.

장비 설정 자료: DCS/PLC·HMI 설정 화면 및 운전 기준의 목표 인장률·목표 인장력·인장 속도·척 클램프압·클램프 유지 시간 등 공정 설정값(setpoint)을 ProcessParameters에 반영함.

현장 적용 자료: ※ Passive AAS이므로 실시간 측정값은 제외하고 공정별 정적 설정값과 표준 구조만 정의함. 실제 적용 시 제조사 운전 매뉴얼·DCS 태그 목록·작업 표준서를 참고하여 기업별 설정값을 입력함.

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Predictive Maintenance

2.2 서브모델 필요성

예지보전 표준화: 스트레쳐의 척(jaw)·그립 인서트·유압 실린더 마모 진행에 따른 교체 잔여수명(RUL)과 경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하여 AI 기반 예지보전에 활용함.

활용 시나리오: 정비팀이 인장력(TensileForce)·척 클램프압·유압 압력 등 경계 조건의 추이로 마모 진행을 추정하고, RUL과 사전/초과 경보를 근거로 척·그립·유압 실린더 교체 시점을 선제적으로 계획하여 비계획 정지를 예방하고 예비부품을 적기 확보함(가동률·OEE 개선).

스트레쳐의 핵심 열화 메커니즘인 척·그립 마모와 유압 실린더 성능 저하는 인장력 추이·척압·유압 압력 변화로 나타나므로, 시계열 모니터링과 연계해 RUL을 예측하는 예지보전이 본 장비의 가장 중요한 부가 서브모델임. (본 참조모델은 Type 수준으로 구조·대표값을 정의하며, 실시간 예측·연계는 Type2 단계에서 적용)

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

서브모델 템플릿 명: Predictive Maintenance

버전: Ver.1.0 / 발행일: 2025-06-11 / 참조일: 2026-06-25

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 자산의 잔여수명(RUL) 예측·경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 스트레쳐 마모부품 기반 예지보전(공고의 KPI·AI 요구)에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: RemainingUsefulLifePrediction(RUL·경계조건·예측모델·경보) 구조·semanticId(admin-shell.io IRI)를 변경 없이 사용하고, 경계 조건은 스트레쳐 마모/열화 지표(인장력·척 클램프압·유압 압력·가동시간)로, 예측 모델은 인장력·척압·유압 추이 기반 LSTM 회귀 모델로 특화함.

RemainingUsefulLifetime는 IDTA 02048 원본 구조에 따라 Entity로 구성하며, entityType은 CoManagedEntity로 적용함.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02048 Predictive Maintenance 구조·semanticId(admin-shell.io IRI)를 그대로 사용함. ListRULBoundaryConditions에는 대표로 TensileForce(인장력)를 전개하며, 실제로는 JawClampPressure·HydraulicPressure·OperatingHours를 함께 경계조건으로 인스턴스화함. 본 참조모델은 Type 수준이라 대표값을 정의함.

1. RemainingUsefulLifePrediction (잔여수명 예측 하위 상세 경로는 각 표제 참조)

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**RemainingUsefulLifePrediction**	잔여 수명(RUL) 예측		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
ENT	**RemainingUsefulLifetime**	잔여 사용 수명 (entityType=CoManagedEntity)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	잔여 수명 표현 유형	operating hours	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	잔여 수명 값	3500	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	단위	h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0

Prop	StartValue	예측 기준 시작값(잔여수명 카운터 시작점)	0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0
Prop	StartDateTime	예측 기준 시작 시각	2025-06-01T00:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions / [0]

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	Description	잔여 수명 설명	척(jaw)/그립 인서트 누적 인장 사이클(마모 진행) 및 유압 실린더 추이 기준 교체 잔여수명	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	잔여 수명 도달 예상 시각	2026-11-20T08:00:00+09:00	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	신뢰 구간 (min~max)	min 2800 / max 4200 h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0
SML	**ListRULBoundaryConditions**	RUL 경계 조건 목록 (인장력·척압·유압추이·가동시간)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC	[0]	RUL 경계 조건 반복 항목(#00, SML 목록 인덱스)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	대표 경계 조건 명	TensileForce (인장력)	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	예측 모델 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions / [0]

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	BoundaryValueRange	RUL 예측이 유효한 경계조건 값	400	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계 단위	kN	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Prop	MeanValue	평균값	620.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	표준편차	45.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	정격 인장력 범위 내 운용 구간. 외 JawClampPressure·HydraulicPressure·OperatingHours 경계조건 병행	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

SMC	**PredictionModelInformation**	예측 모델 정보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
Prop	ModelType	모델 유형	ModelTypeDataDriven	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / ListPreAlerts / [0]

표 경로 (PredictiveMaintenance): RemainingUsefulLifePrediction / AlertAfterExceedingRemainingUsableLife

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	ModelDescription	모델 설명	인장력·척압·유압 압력 추이 특징량 기반 LSTM 잔여 수명 회귀 모델	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0
SML	**ListPreAlerts**	사전 경보 목록	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC	**[0]**	사전 경보 반복 항목	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0
Prop	PreAlertMessage	사전 경보 메시지	척/그립 인서트 잔여 수명 임박: 예비 부품 확보 및 정비 계획 수립 요망	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0
Prop	PreAlertValue	사전 경보 임계값 (잔	500	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0

		여h)		
SMC	**AlertAfterExceedingRemainingUsableLife**	수명초과경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
Prop	AlertMessage	경보메시지	척/그립 인서트 잔여수명 초과: 즉시 교체 정비 필요	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
Prop	MaintenanceRequired	정비필요여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Predictive Maintenance(02048)의 RemainingUsefulLifePrediction(RUL·ListRULBoundaryConditions·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·Alert) 구조에 따라 예지보전 정보를 구성함.
경계 조건 자료: 운전 데이터·CMMS에서 인장부·유압부의 인장력·척 클램프압·유압 압력·온도 특징량 및 누적 가동시간/인장 사이클을 경계 조건으로 도출하고, 평균·표준편차 등 통계량을 산정함.
예측 모델 자료: 인장력·척압·유압 압력 추이 특징량 기반 LSTM 잔여수명 회귀 모델로 RUL을 산출하며, AI 모델 명판(SMAIModelNamePlate) 연계는 향후 단계에서 적용함.
현장 적용 자료: ※ Type 수준이라 대표값을 정의함. 실제 적용 시 히스토리안·예지보전 플랫폼의 실시간 특징량·RUL 출력과 매핑함.

2. 서브모델 (#07)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Time Series Data

2.2 서브모델 필요성

운전 시계열 데이터 표준화: 스트레쳐 운전 중 생성되는 시계열 데이터(TensileForce·StretchElongation·JawClampPressure·HydraulicPressure 등)를 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터로 IDTA 02008 구조에 따라 표준 정의함.
AAS 기반 데이터 연계: 시계열 데이터셋 메타데이터와 세그먼트(내부 저장/외부 파일/외부 시스템 링크) 구조를 표준화하여 MES·데이터 히스토리안·AI 분석 시스템과 상호운용 가능하게 함.
활용 시나리오: 데이터 분석가가 인장력·신율의 시계열 세그먼트(인장 곡선)를 수집해 교정 품질(직진도·잔류응력 완화)을 평가하고 척 슬립·유압 이상 패턴을 탐지하여 예지보전(PdM) 모델 학습 데이터로 활용하며, Operational Data(스냅샷)와 달리 본 서브모델은 연속 파형의 레코드 구조·샘플링 메타데이터를 정의함(역할 분리).
※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 실제 측정 레코드가 아니라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함(예시값은 대표 1건). PLC·센서 등 실시간 데이터의 직접 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 적용됨.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿
서브모델 템플릿 명: Time Series Data
버전: Ver.1.1.1 / 참조일: 2026-06-22
IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Time Series Data(IDTA 02008-1-1-1)는 자산이 생성하는 시계열 데이터의 변수·레코드·세그먼트 구조와 메타데이터를 표준화하는 IDTA 공식 템플릿으로, 스트레쳐 운전 데이터의 수집 구조를 상호운용 가능하게 표현하기에 적합함.
대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Metadata·Segments(InternalSegment) 등 IDTA 템플릿 계층 구조는 유지함. 다만 SamplingInterval은 10 Hz의 샘플링 간격을 IDTA 원본 자료형 xs:long으로 표현하기 위해 밀리초 단위의 로컬 ConceptDescription(https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0)을 적용하고 값은 100 ms로 정의함. TensileForce와 StretchElongation은 의미·단위·적용 범위가 정확히 일치하는 표준 프로퍼티가 확인되지 않아 사업 IRI 규칙의 ids/cd를 적용하고, JawClampPressure와 HydraulicPressure에는 ECLASS Operating pressure(0173-1#02-ABI704#003)를 적용함. Operations는 Passive/Type AAS 특성상 제외함.
□ 외부 서브모델 템플릿
□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02008-1-1-1 Time Series Data 계층을 적용함. Time00은 AllowedIdShort 형식 Time[\d{2,3}]에 맞춘 상대 시각이며 xs:double, 단위 s, 예시값 0임. Metadata/Record와 Segments/InternalSegment/Records/Record의 Time00을 모두 0 s로 동기화함. RecordCount=1이며 StartTime=EndTime=2026-10-12T09:00:00임. SamplingInterval=100 ms(xs:long), SamplingRate=10 Hz는 수집 설정으로 유지함. 상대 시각은 샘플링 간격과 다른 개념이며, 기록 1건만으로 실제 수집 간격을 검증한 것으로 해석하지 않음. Duration은 입력하지 않음. 본 모델은 Type 수준의 수집 구조와 대표 예시를 제공함.

1. Metadata / Record 및 Segments / InternalSegment (시계열 구조)

표 경로 (TimeSeries): Metadata / Record

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Metadata**	시계열 데이터셋 메타데이터(레코드 구조·변수 정의)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name	시계열 데이터셋 명	인장 교정 운전 시계열 데이터 @ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description	데이터셋 설명	인장력·신율·척 클램프압·유압 시스템 압력의 시계열 기록 @ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	**Record**	레코드 구조 정의(1 샘플당 기록 항목)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time00	레코드 상대 시각(타임스탬프)	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1
Prop	TensileForce	인장력 측정값(시계열)	620 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0
Prop	StretchElongation	신율(인장률) 측정값(시계열)	1.2 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0

표 경로 (TimeSeries): Metadata / Record

표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	JawClampPressure	척 클램프 압력 측정값(시계열)	180 bar	0173-1#02-ABI704#003
Prop	HydraulicPressure	유압 시스템 압력 측정값(시계열)	210 bar	0173-1#02-ABI704#003
SMC	**Segments**	시계열 세그먼트 모음(내부/외부/링크)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	**InternalSegment**	AAS 내부 저장 세그먼트		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1
MLP	Name	세그먼트 명	인장 교정 운전 #1@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
Prop	RecordCount	세그먼트 내 레코드 수(런타임 누적)	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	SamplingRate	샘플링 레이트	10 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1

표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment

표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment / Records / Record

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)

Prop	SamplingInterval	샘플링 간격 (valueType=xs:long, 단위=ms)	100 ms	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0
Prop	StartTime	세그먼트의 첫 기록 시각	2026-10-12T09:00:00	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-10-12T09:00:00	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	State	세그먼트 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
SMC	**Records**	레코드 목록(런타임 누적)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1
SMC	**Record**	개별 레코드(대표 1건)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time00	레코드 상대 시각(타임스탬프)	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1

표 경로 (TimeSeries): Segments / InternalSegment / Records / Record

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	TensileForce	인장력 측정값(시계열)	620 kN	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0
Prop	StretchElongation	신율(인장률) 측정값(시계열)	1.2 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0
Prop	JawClampPressure	척 클램프 압력 측정값(시계열)	180 bar	0173-1#02-ABI704#003
Prop	HydraulicPressure	유압 시스템 압력 측정값(시계열)	210 bar	0173-1#02-ABI704#003

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Time Series Data(02008-1-1-1)의 Metadata·Segments·Records 구조에 따라 수집 시계열 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터를 구성함.
수집 변수 자료: 설비 제어반(DCS/PLC)·센서에서 취득 가능한 시계열 변수(TensileForce·StretchElongation·JawClampPressure·HydraulicPressure 등)와 샘플링 레이트·간격을 도출함.
세그먼트/연계 자료: 내부 저장(InternalSegment)·외부 파일(ExternalSegment)·외부 시스템 링크(LinkedSegment) 중 적용 방식과 데이터 히스토리안·MES 연계 엔드포인트를 참고함. 실시간 연계는 향후 Type2(Connected Data) 수집 단계에서 적용함.
현장 적용 자료: ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함. PLC·센서·SCADA·히스토리안에서의 실시간 데이터 직접 수집·연계는 향후 Type2 단계에서 적용되며, 그 단계에서 데이터 수집 시스템의 태그·샘플링 설정·저장 포맷과 매핑함.

2. 서브모델 (#08)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

2.2 서브모델 필요성

KPI 산출 표준화: ISO 22400-2가 정의한 제조 프로세스 변수(생산·가동·다운·셋업 시간, 생산·양품·불량·재작업 수량 등)를 IDTA 02066 구조로 표준 정의하여, MES·운영분석 시스템이 OEE·가용성·품질률 등 제조 KPI를 자동 계산·상호 비교할 수 있도록 함.
본 장비 핵심 KPI: 종합설비효율(OEE)·품질률(직진도·교정 정밀도)·가용성 중심. 아래 KPI 매핑표의 ● 항목으로, 해당 KPI 산출에 직접 필요한 프로세스 변수를 우선 관리 대상으로 정의함.
인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.
역할 분리: 본 서브모델은 ISO 22400 KPI 계산용 표준 변수 인터페이스로, 원시 운영 스냅샷(Operational Data)·연속 파형 시계열(Time Series Data)과 달리 KPI 계산에 필요한 기간 집계 변수(누적 시간·수량)를 표준 의미(semanticId=ISO 22400-2)로 제공함.
※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값(currentValue)만 정의하며, 실시간 변수 수집·KPI 자동 계산 연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 MES/MOM·히스토리안과 매핑함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿
서브모델 템플릿 명: Process Variables for Manufacturing KPI Calculation (PVM)
버전: Ver.1.0 / 발행일: 2026-04-15 / 참조일: 2026-06-25
IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(IDTA 02066)은 ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 구조(SMC: key·currentValue·comment)로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 설비 가동·생산·품질 KPI(OEE 등)를 상호운용 가능하게 산출하기에 적합함.
인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 본 서브모델(IDTA 02066, ISO 22400-2 기반)은 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 정의함. 각 변수는 SMC로 정의되며 하위에 key(데이터 소스 신호)·currentValue(현재값)·comment(가독값) 3개 SME를 별도 행으로 전개함(SMC 행 자체에는 값을 두지 않음). 시간 계열 변수의 currentValue는 xs:duration(PT…)이며 comment에 가독값을 병기함. semanticId는 ISO 22400-2 IRI를 변경 없이 사용함. 마지막 표는 이 변수들로 산출되는 ISO 22400 KPI와 본 장비 핵심 KPI(●)임. IDTA 02066 Ver.1.0 공식 템플릿은 idShort ActualUnitSetupTime에 ISO22400-2#ActualSetupTime, idShort PlannedRuntimePerItem에 ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit을 지정함. 두 조합은 원본 템플릿 정의를 변경 없이 적용한 것으로, idShort와 Semantic ID의 표면적 명칭 차이는 오류가 아님.

1. 시간 프로세스 변수 (Time elements · ISO 22400-2)

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): PlannedBusyTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitBusyTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**PlannedBusyTime**	[PBT] 계획 가동 시간 (가용성·할당비 분모)		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/PlannedBusyTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT21H	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	21.0 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualUnitBusyTime**	[AUBT] 설비가 주문에 실제 점유된 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/OrderBusyTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT20H	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	20.0 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualProductionTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitProcessingTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ActualProductionTime**	[APT] 실제 생산(부가가치 산출) 시간 — 가용성 분자		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/RuntimeProducing_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT18H30M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	18.5 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualUnitProcessingTime**	[AUPT] 실제 가공 처리 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/ProcessingTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT17H	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	17.0 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitSetupTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitDownTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ActualUnitSetupTime**	[AUST] 실제 셋업(준비·교체) 시간 — 셋업비		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/SetupTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0

Prop	currentValue	현재값(해당 집계 기간 결과)	PT48M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	0.8 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualUnitDownTime**	[ADOT] 실제 다운(고장·정지) 시간 — 기술적 효율		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그)	STR/DownTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값(해당 집계 기간 결과)	PT1H12M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	1.2 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualUnitDelayTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualQueuingTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ActualUnitDelayTime**	[ADET] 실제 지연(대기·간섭) 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그)	STR/DelayTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값(해당 집계 기간 결과)	PT30M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	0.5 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualQueuingTime**	[AQT] 실제 대기열 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualQueuingTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키	STR/QueuingTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0

		(장비 집계 태그)		
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT36M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	0.6 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualTransportTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualOrderExecutionTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ActualTransportTime**	[ATT] 실제 반송·이송 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualTransportTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/TransportTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT18M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	0.3 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualOrderExecutionTime**	[AOET] 실제 주문 실행 총 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/OrderExecTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT19H30M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	19.5 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): PlannedRuntimePerItem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**PlannedRuntimePerItem**	[PRI] 단위 (1개)		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit

		당 계획 가공 시간 — 효율 산출 기준		
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/PlannedCycleTime	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값(해당 집계 기간 결과)	PT60S	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값·단위)	60 s/ea@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

2. 인력 프로세스 변수 (Personnel · ISO 22400-2)

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualPersonnelWorkTime

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ActualPersonnelAttendanceTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ActualPersonnelWorkTime**	[APWT] 작업자 실제 작업 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelWorkTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그)	STR/OperatorWorkTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT8H	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고(가독값·단위)	8.0 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ActualPersonnelAttendanceTime**	[APAT] 작업자 실제 출근(재석) 시간		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelAttendanceTime
Prop	key	데이터 소스 신호 키(장비 집계 태그)	STR/OperatorAttendTime_acc	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	PT8H30M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0

MLP	comment	비고(가독값·단위)	8.5 h@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

3. 수량·품질 프로세스 변수 (Quantity · ISO 22400-2)

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ProducedQuantity

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): GoodQuantity

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProducedQuantity**	[PQ] 총 생산 수량 (양품+불량)		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/ProducedCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재 값 (해당 집계 기간 결과)	1000	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값.단위)	1000 ea (총 생산)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**GoodQuantity**	[GQ] 양품 수량 — 품질률 분자		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/GoodCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재 값 (해당	970	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0

		집계 기간 결과)		
MLP	comment	비고 (가독값.단위)	970 ea (양품)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ScrapQuantity
표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): ReworkQuantity

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ScrapQuantity**	[SQ] 스크랩(폐기) 수량 — 스크랩비		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/ScrapCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재 값 (해당 집계 기간 결과)	20	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값.단위)	20 ea (폐기)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**ReworkQuantity**	[RQ] 재작업 수량 — 재작업비		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계	STR/ReworkCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0

		태그)		
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	10	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값·단위)	10 ea (재작업)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): GoodPart

표 경로 (ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation): InspectedPart

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**GoodPart**	[GP] 검사 통과 (양품) 부품 수 — 직행률 분자		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/GoodPartCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재값 (해당 집계 기간 결과)	970	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값·단위)	970 ea (검사 합격)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	**InspectedPart**	[IP] 검사 대상 부품 수 — 직행		http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart

		률 분모		
Prop	key	데이터 소스 신호 키 (장비 집계 태그)	STR/InspectedCounter	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	현재 값 (해당 집계 기간 결과)	1000	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	비고 (가독값·단위)	1000 ea (검사 대상)@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

4. 장비 완료 수량은 ProducedQuantity에 통합 (별도 확장 제거)

5. 프로세스 변수로 산출하는 ISO 22400 KPI (● = 본 장비 핵심 KPI)

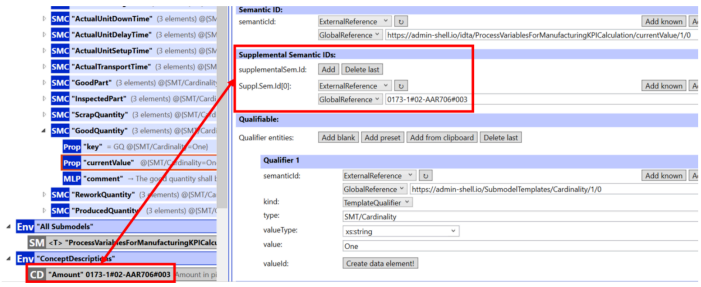
KPI (ISO 22400)	KPI 정의	산출 변수	산출식	본 장비 핵심
OEE	종합설비효율 (Overall Equipment Effectiveness)	A·E·Q	A × E × Q	●
Availability (A)	가용성(설비 가동률)	APT, PBT	APT / PBT	●
Effectiveness (E)	효과성(성능 효율)	PRI, PQ, APT	(PRI × PQ) / APT	
Quality (Q)	품질률	GQ, PQ	GQ / PQ	●
Technical Eff. (TE)	기술적 효율(고장 영향 배제)	APT, ADOT	APT / (APT + ADOT)	
Setup Ratio (SeR)	셋업 비율	AUST, AUBT	AUST / AUBT	
Allocation Ratio (AR)	할당 비율	AUBT, PBT	AUBT / PBT	
Scrap Ratio (SR)	스크랩 비율	SQ, PQ	SQ / PQ	
Rework Ratio (RR)	재작업 비율	RQ, PQ	RQ / PQ	
First Pass Yield (FPY)	직행률(초기 양품률)	GP, IP	GP / IP	

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(02066, Ver.1.0)의 프로세스 변수 구조(SMC: key·currentValue·comment)와 ISO 22400-2 semanticId에 따라 시간·인력·수량 프로세스 변수를 구성함.

KPI 정의 자료: ISO 22400-2(Automation systems and integration — KPIs for manufacturing operations management — Part 2: Definitions and descriptions)의 프로세스 변수·KPI 정의를 근거로, 본 장비의 가동·생산·품질 KPI(OEE·가용성·품질률 등) 산출에 필요한 변수를 선정함.

변수↔데이터 소스 매핑: 각 프로세스 변수의 key를 본 장비 제어기(PLC)/MES/히스토리안의 집계 태그(STR/…)에 1:1 매핑함(예: 양품 카운터→GoodQuantity.key, 가동시간 적산→ActualProductionTime.key). currentValue는 해당 집계 기간의 결과값임.
인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity에 통합한다. 양품 검사에 합격한 수량은 GoodQuantity로 구분한다. 별도 StraightenedProfileCount 확장 및 중복 CD는 제거하였다. 생애 누적 CumulativeStretchedCount는 기간 생산수량과 구분하여 유지한다.
현장 적용 자료: ※ Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 MES/MOM 시스템이 본 변수를 수집해 ISO 22400 KPI를 자동 계산하며, 그 단계에서 변수 key를 현장 데이터 수집 태그와 매핑함.



[그림] IDTA 02066 PVM 서브모델 구조 예시 — ISO 22400-2 프로세스 변수(GoodQuantity·ScrapQuantity·ActualProductionTime 등)를 SMC로 정의하고 하위에 key·currentValue·comment를 두며, semanticId로 ISO 22400-2를 참조함 (AASX 편집기 화면) (출처: IDTA 02066 PVM Specification Ver.1.0 (April 2026), Figure 2)

3. 담당자 정보

3.1 담당자 명

오주현

3.2 담당자 정보

전화번호: 010-2649-0667
이메일: joohyunoh@hanyang.ac.kr

담당 업무: 『스트레쳐 개발계획서』 작성

4. 표준 의미 식별자 적용 원칙 및 표준사전 검색·비교대장

표준 의미 식별자 적용 원칙: 각 SME는 ECLASS, IEC CDD, IDTA 및 ISO 22400-2 등의 표준사전을 우선 검토한다. 표준 개념의 Definition, 자료형, 단위 및 적용 범위가 본 장비의 항목과 부합하는 경우 해당 표준 IRDI 또는 IDTA semanticId를 유지하며, 식별자 형식 통일만을 이유로 사업 IRI로 변경하지 않는다. 직접 대응하는 표준 개념이 없거나 단위 또는 의미 범위가 다른 경우에만 사업 IRI를 적용하고, 표준사전 검색·비교대장에 선정 또는 배제 근거를 기록한다.

※ 아래 대장은 기존 자체정의 검토대상 30개(표준 전환 1개 및 중복 통합 1개 포함)를 대상으로 한다. 계층 구성을 위한 SMC 식별자는 자료형·단위 비교 대상이 아니므로 각 서브모델의 기존 구조 설명을 따른다.

1. RatedTensileForce

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/RatedTensileForce

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ181#005 / traction

Definition: indicates the traction of a seal chuck

자료형: REAL_MEASURE / 단위: kN

판정: 배제: seal chuck의 traction이다. 스트레쳐 전체 설비의 최대 정격 인장력과 대상·정격 조건이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0

2. TensileForceRange

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/TensileForceRange

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB921#010 / Maximum feed force

Definition: maximum value of a translational force, which is available for the forward motion of a tool or workpiece

자료형: REAL_MEASURE / 단위: N

판정: 배제: 공구·공작물 이송에 이용 가능한 최대 힘이다. 인장교정 장비의 최소·최대 운전 인장력 범위를 뜻하지 않는다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0

3. StretchRatioRange

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/StretchRatioRange

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation

Definition: ductility of the material

자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %

판정: 배제: 재료의 ductility이며 INTEGER_MEASURE이다. 공정에서 설정 가능한 실수 신율 범위와 측정 대상·값 구조가 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0

4. JawOpeningWidth

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/JawOpeningWidth

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ628#006 / max. gripping area

Definition: indication of the maximum horizontal distance of the open jaws to each other

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm

판정: 채택: 열린 턱 사이 최대 수평거리라는 원문 정의가 척 최대 개구 폭과 일치한다. REAL_MEASURE→xs:double, mm도 일치한다. 연결 분류는 인양 그리퍼지만 정의 자체는 턱 간격이다.

최종 semanticId: 0173-1#02-AAJ628#006

5. StretchSpeed

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/StretchSpeed

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAI019#007 / Feed speed

Definition: Path change per time unit, relating to the material being fed

자료형: REAL_MEASURE / 단위: m/s

판정: 배제: 공급되는 재료의 이송 속도이다. 클램프로 고정한 형재를 늘리는 캐리지 스트레칭 속도 범위와 운동 목적·범위 표현이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0

6. MaxProfileCrossSection

최종 경로:
TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileCrossSection

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG085#006 / max. nominal cross section

Definition: maximum value of the section of the crossing of the component orthogonally to its longitudinal axis

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm²

판정: 배제: 구성품 단면의 최대값이며 연결 분류는 케이블 종단·접속 부품이다. 설비가 가공할 수 있는 형재 최대 허용 단면과 대상이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0

7. MaxProfileLength

최종 경로: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileLength

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG825#006 / max. length

Definition: maximum possible distance between the two endpoints of the edge perpendicularly to the width and thickness of the object

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm

판정: 배제: 대상 물체 자체의 최대 길이이다. 설비가 수용 가능한 프로파일 길이 한계라는 능력 조건이 없다. mm→m 환산만으로 의미 차이가 해소되지 않는다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0

8. StretcherOperationState

최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/StretcherOperationState

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAR633#005 / Operating mode

Definition: kind of operating mode

자료형: STRING / 단위: 없음

판정: 배제: 운전 모드의 종류이다. Running/Idle/Fault 등 현재 실행 상태와 제어 모드는 서로 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherOperationState/1/0

9. JawClampState

최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/JawClampState

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAC040#009 / feed-in function present

Definition: whether clamp is equipped with a feed-in function

자료형: BOOLEAN / 단위: 없음

판정: 배제: 클램프의 feed-in 기능 유무(BOOLEAN)이다. Open/Clamped/Released 상태 문자열을 표현하지 않는다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawClampState/1/0

10. CurrentRecipeId

최종 경로: OperationalData/ProductionControl/OperationMode/CurrentRecipeId

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAR673#007 / Recipe book

Definition: Type of recipe book

자료형: STRING / 단위: 없음

판정: 배제: recipe book의 제품 정보이다. 현재 실행 중인 제어기 레시피 식별자가 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0

11. MeasuredTensileForce

최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredTensileForce

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force

Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device

자료형: REAL_MEASURE / 단위: N

판정: 배제: 물체를 고정하는 clamping force이다. 형재 축 방향으로 작용하는 인장력을 측정한 공정 신호와 물리적 작용이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredTensileForce/1/0

12. MeasuredStretchElongation

최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredStretchElongation

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation

Definition: ductility of the material

자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %

판정: 배제: 재료 연성의 정수 특성이다. 현재 공정 중 형재 변형량/기준길이로 산정한 실수 신율과 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredStretchElongation/1/0

13. MeasuredCarriagePosition

최종 경로: OperationalData/ProcessMonitoring/MeasuredValues/MeasuredCarriagePosition

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-ABC413#004 / stroke

Definition: Maximum travel distance of a linear actuator

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm

판정: 배제: 선형 액추에이터의 최대 이동거리(stroke)이다. 기준점에 대한 캐리지 현재 위치와 최대/현재 구분이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredCarriagePosition/1/0

14. StretcherAlarmCode

최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmCode

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB207#010 / alarm management present

Definition: whether software is equipped with an alarm management

자료형: BOOLEAN / 단위: 없음

판정: 배제: 소프트웨어에 alarm management가 존재하는지의 BOOLEAN이다. 발생 알람 식별 코드 문자열이 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0

15. StretcherAlarmText

최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmText

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAD396#010 / Message display present

Definition: whether the Panel is equipped with a message display

자료형: BOOLEAN / 단위: 없음

판정: 배제: 메시지 표시장치 존재 여부의 BOOLEAN이다. 알람 코드에 대응하는 다국어 메시지 내용이 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmText/1/0

16. StretcherAlarmSeverity

최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/StretcherAlarmSeverity

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-ABA749#003 / severity

Definition: extent of loss, damage or harm caused by a fault or failure

자료형: STRING / 단위: 없음

판정: 배제: 고장으로 발생한 손실·손상·위해의 크기이다. 현재 Warning 등 제조사 알람 등급은 실제 피해량 분류와 같다고 볼 수 없다. IEC event severity는 다국어 문자열로, 현재 xs:string 등급 계약과도 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmSeverity/1/0

17. LastAlarmTimestamp

최종 경로: OperationalData/ConditionMonitoring/AlarmInformation/LastAlarmTimestamp

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAX009#003 / time stamping (at the digital inputs) present

Definition: Clearly defined technical task / activity that can be done / executed by the product / location-specific aspect: inputs for digital signals (indicated by the states High and Low) / an event assigned to an event via the date and time

자료형: BOOLEAN / 단위: 없음

판정: 배제: 디지털 입력 타임스탬핑 기능의 존재 여부이다. 가장 최근 알람의 발생시각(xs:dateTime)이 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0

18. CumulativeStretchedCount

최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/CumulativeStretchedCount

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAP439#003 / Number of electrical operating cycles

Definition: Quantitative statement about the set of electrical operating cycles

자료형: INTEGER_COUNT / 단위: 없음

판정: 배제: 전기적 조작 사이클 수이다. 인장교정 완료 형재 수와 계수 사건이 다르다. IEC operating cycle counter도 idle→active 전이를 세므로 완료 형재 개수와 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeStretchedCount/1/0

19. JawReplacementCount

최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/JawReplacementCount

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAW143#003 / Number of reprocessing cycles

Definition: Number of reprocessing cycles guaranteed by the manufacturer

자료형: REAL_COUNT / 단위: 없음

판정: 배제: 제조사가 보증한 재처리 횟수이다. 실제 척 교체 완료 사건의 누적 횟수와 보증/실적 구분이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawReplacementCount/1/0

20. MaintenanceCycleCount

최종 경로: OperationalData/ProductionPerformance/Counters/MaintenanceCycleCount

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAT053#004 / maintenance interval

Definition: Specifying the period during which the products must undergo a functional test (in months)

자료형: STRING / 단위: 없음

판정: 배제: 정비 간격이며 수행 횟수가 아니다. IEC ABI497도 정비 블록의 cardinality 조건으로, 정비 완료 실적 카운터가 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0

21. ProfileCrossSection

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/ProfileCrossSection

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAI844#007 / nominal cross section

Definition: describes the nominal cross section in square millimeter

자료형: REAL_MEASURE / 단위: mm²

판정: 배제: nominal cross section이며 적용 분류가 전선·단자·케이블 접속이다. 투입 금속 프로파일의 단면적에 적용하지 않는다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0

22. TargetStretchRatio

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetStretchRatio

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation

Definition: ductility of the material

자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %

판정: 배제: 재료 연성이다. 제어기가 목표로 하는 인장률 설정값과 역할·자료형이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0

23. TargetTensileForce

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetTensileForce

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force

Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device

자료형: REAL_MEASURE / 단위: N

판정: 배제: 파지 고정력이다. 인장교정 목표 인장력과 힘의 작용 방향·제어 대상이 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0

24. StretchSpeedSetpoint

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/StretchSpeedSetpoint

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-BAI019#007 / Feed speed

Definition: Path change per time unit, relating to the material being fed

자료형: REAL_MEASURE / 단위: m/s

판정: 배제: 공급 재료 이송 속도이다. 고정된 형재를 늘리는 캐리지 속도 설정값과 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0

25. WearGripInsert

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/WearGripInsert

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAK564#007 / holding end (tool side)

Definition: describest the tool-sided admission end

자료형: STRING / 단위: 없음

판정: 배제: 공구측 장착단 형상 정보이다. 교체 대상 그립 인서트 부품 식별자라는 BoM 의미가 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0

26. ClampHoldTimeSetpoint

최종 경로: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessParameters/ClampHoldTimeSetpoint

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAB914#009 / max. permissible pick-up delay time

Definition: Upper limit value of the freely selectable time range as the time frame to delay the transition from rest mode to work mode

자료형: REAL_MEASURE / 단위: s

판정: 배제: 휴지 상태에서 작업 상태로 전환을 지연하는 선택 가능 범위의 상한이다. 실제 클램프를 유지하도록 설정한 시간 자체와 범위 상한/설정값의 의미가 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0

27. TensileForce

최종 경로: TimeSeries/Metadata/Record/TensileForce

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAG752#005 / clamping force

Definition: power with which an object or a component is secured in a holding device

자료형: REAL_MEASURE / 단위: N

판정: 배제: 파지 고정력과 축 방향 인장력은 다른 물리 작용이다. 기록 위치가 시계열이라는 이유만으로 배제한 것은 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0

28. StretchElongation

최종 경로: TimeSeries/Metadata/Record/StretchElongation

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAJ251#005 / elongation

Definition: ductility of the material

자료형: INTEGER_MEASURE / 단위: %

판정: 배제: 재료 연성 특성과 공정 중 실수 신율이 다르다. 시계열 저장이라는 형식 자체는 배제 사유가 아니다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0

29. SamplingInterval

최종 경로: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingInterval

후보: ECLASS 16.0 Basic EN / 0173-1#02-AAC844#009 / Sampling rate

Definition: The length of time between the beginning of point-to-point recording of information and the renewed start (dependent on marginal condition) of the pass at the earliest moment in time

자료형: REAL_MEASURE / 단위: Hz

판정: 유지: 기존 SamplingInterval=100 ms 및 SamplingRate=10 Hz는 정합함. D-09 조치에 따라 상대시점 0 s 및 첫·마지막 기록시각만 통일한다. 후보 sampling rate의 물리량 Hz와 시간 간격 ms는 다르다.

최종 semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0

30. StraightenedProfileCount

최종 경로: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity

후보: IDTA 02066 / ISO22400-2 ontology v1.4.2 / http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity / ProducedQuantity

Definition: The produced quantity is the quantity that a work unit has produced in relation to a production order.

자료형: SMC / currentValue xs:decimal / 단위: ea (application)

판정: 통합: 동일 생산오더·집계기간의 완료 형재 수는 ProducedQuantity에 해당한다. 양품 판정 조건은 GoodQuantity로 구분한다. 중복 StraightenedProfileCount 및 CD를 제거하고 기존 ProducedQuantity=1000 예시를 유지한다.

최종 semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity

5. 검토위원회 수정 반영 및 검증 근거

기준 파일: Stretcher_v0.0.3.aasx / 개정일 2026-10-26. 이 문서는 스트레쳐 미완료 지적 D-04~D-09 및 P-09의 모델·계획서 반영사항을 기록한다. 이미 반영된 내용은 유지한다.

SHA-256: a5170b50f1cc8fa44b2799b83194bb5654ebddf156ed07527040e90875e7848c

5.1 실제 모델 변경

JawOpeningWidth의 자체 IRI를 ECLASS 16.0 0173-1#02-AAJ628#006으로 전환하였다. CD의 영문 preferredName과 Definition을 원문으로 맞추었고 REAL_MEASURE, mm, 예시 400을 유지하였다.

StraightenedProfileCount는 ProducedQuantity와 중복되므로 SMC 및 자체 CD를 제거하였다. ProducedQuantity currentValue=1000의 기존 예시는 유지한다. GoodQuantity는 품질요건에 합격한 생산수량이며, 두 수량을 더해 중복 집계하지 않는다. CumulativeStretchedCount는 설치 이후 생애 누적 완료량이다.

D-09: 기존 자료형과 SamplingInterval=100 ms / SamplingRate=10 Hz를 유지하고 Time00 두 값 및 CD 대표값을 0으로, EndTime을 StartTime과 동일하게 수정하였다.

5.2 IDTA 공식 원본 대조

공식 admin-shell-io/submodel-templates 저장소의 고정 커밋 f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85 기준: Digital Nameplate 3.0.1, Handover Documentation 2.0.1, Technical Data 2.0.1, Process Parameters Type 1.0, Predictive Maintenance 1.0, Time Series 1.1.1, PVM 1.0을 대조하였다.

원본·최종 전체 경로, modelType, idShort, semanticId, valueType, 목록 유형, Cardinality 및 qualifier의 요소별 대조표는 가이던스 부록 A의 IDTA 원본 대조에 수록한다. 반복 항목은 각 적용 인덱스로 대조하고, 선택 부모를 미적용한 경우 그 하위 필수 자식까지 누락 오류로 판정하지 않는다.

Nameplate AddressInformation의 주소 필드는 지정된 drop-in 내용이다. TechnicalData Section/Arbitrary*는 장비 특성의 사용자 확장 위치이며 그대로 복사하는 실제 항목이 아니다. ProcessParameters의 두 Process 반복, PM의 RUL 경계조건·PreAlert 반복, TimeSeries의 Time00은 각각 공식 반복 구조/AllowedIdShort 패턴을 적용하였다.

5.3 표준 의미 비교 범위와 결론

제4장 30행은 ECLASS 16.0 Basic EN 속성 23,093건과 단위 사전을 사용하여 실제 후보의 IRDI·원문·자료형·단위를 기록한 비교 결과이다. 단어가 비슷하거나 저장 위치만 다른 것을 배제 근거로 삼지 않았다. 정의 대상·물리량·값의 역할·집계 사건을 비교하였다.

IEC CDD 공개 검색일 2026-10-26, 버전 V2.0018.0003. General items와 Process automation 도메인을 조회하였다. tensile/elongation/jaw/sampling, force/velocity/position/stroke/cross-section/length, alarm/severity/recipe/operating/replacement/maintenance/count/holding/grip 등의 검색을 수행하였다. 전 세계 모든 사전에 후보가 없다는 의미는 아니며 아래 원문 후보와 검색 범위 내 채택·배제를 판정하였다.

IEC 0112/2///61987#ABI497#001은 INT_TYPE, 단위 없음, Definition: cardinality property for regular maintenance/service. 정비 블록 반복수 조건이므로 실제 정비 완료 누적 횟수와 구분하여 배제하였다.

IEC 0112/2///61987#ABP545#001은 INT_TYPE, 단위 없음, Definition: result of the addition of switching events from idle to active state of an object. 운전 개시 전이 횟수이며 완료 형재 개수가 아니므로 배제하였다.

IEC 0112/2///61987#ABI544#002는 TRANSLATABLE_STRING_TYPE, 단위 없음, Definition: classification of an event according to its impact on devices or processes. 제조사 xs:string 알람 등급의 값 체계와 동일성이 확정되지 않아 자체 알람 등급을 유지하였다.

IEC 0112/2///61987#ABP896#001은 CLASS_REFERENCE_TYPE(0112/2///61987#ABP862), Definition: reference to block ABP862. 분석기 샘플링 지점의 물성 블록 참조이므로 시간 간격과 다르다.

ProducedQuantity/GoodQuantity 비교는 IDTA 02066 원본 및 hsu-aut/IndustrialStandard-ODP-ISO22400-2 v1.4.2의 정의를 사용하였다. 해당 온톨로지의 구 namespace와 IDTA가 사용하는 w3id 식별자는 출처에서 구분하여 기록한다.

5.4 재검증 결과 연결

D-07: 이 문서의 SHA-256과 일치하는 후보에 대한 실행 결과 및 정량·정성 재검토 기록은 동봉 보고서에 기록한다. 이전 후보의 검사 결과를 재사용하지 않는다.

D-05 보완: SML 직속 항목의 idShort를 제거하고 목록 인덱스 [0], [1] 등으로 식별하며 해당 ModelReference도 갱신하였다(AASd-120). Markings/[0]/MarkingFile의 필수 File 구조를 복원하였다. Type 참조모델의 예시이므로 실제 인증 이미지 값은 미입력이다. XML 직렬화 순서를 스키마에 맞췄으며, Time00의 xs:double·초 단위와 SamplingInterval=100 ms·SamplingRate=10 Hz는 유지한다.

D-05/D-08 최종 대조: 463행 모두 판정 및 근거를 기록하였다. 245행 유지, 주소 drop-in 4행, 선택 미적용 161행, 장비특화 확장 29행, 공정 매개변수 추가 12행, 반복 인스턴스 1행, 시간 표현 유지 2행, 측정변수 대체 8행, 단위별 semanticId 선택 1행이다. 미확정 매핑 항목은 없다. 상세 경로·원본/현행 semanticId·차이·판정 근거는 가이던스 부록 A에 수록한다.

TimeSeries 표현 근거: IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29의 상대시간 REAL_MEASURE 정의와 InternalSegment SamplingInterval의 단위별 semanticId 선택 주석을 적용하였다. 원본 AASX 예시의 xs:long과 다른 실수형은 시간척도 정의에 맞는 표현으로 유지한다. 원본 PDF/템플릿의 RelativeTimePoint·RelativePointInTime 표기차를 구분하고 현재 공식 Record semanticId를 유지한다.

2026-10-27 최종 후보의 AAS Validator 재실행 결과는 동봉 스트레쳐_벨리데이터결과.html에 기록한다. 정량·정성 재검토는 위 SHA-256을 사용한다. 자동검사에서 제외되는 표준 서브모델 내부는 공식 원본 대조와 독립 구조 검사로 보완하였다.